VANYA PISHET DIPLOM NA TEMU
Исследование влияния эмпатии в больших языковых моделях в процессе принятия решений в теории игр

Место под задание

И еще одно

АННОТАЦИЯ

Обзор, введение в тему, обозначение места данной работы в мировых исследованиях и т. п., можно использовать ссылки на другие работы [1; 2] (если их нет, то в автореферате автоматически пропадёт раздел «Список литературы»). Внимание! Ссылки на другие работы в разделе общей характеристики работы можно использовать только при использовании `biblatex` (из-за технических ограничений `bibtex8`. Это связано с тем, что одна и та же характеристика используются и в тексте диссертации, и в автореферате. В последнем, согласно ГОСТ, должен присутствовать список работ автора по теме диссертации, а `bibtex8` не умеет выводить в одном файле два списка литературы). При использовании `biblatex` возможно использование исключительно в автореферате подстрочных ссылок для других работ командой `\autocite`, а также цитирование собственных работ командой `\cite`. Для этого в файле `common/setup.tex` необходимо присвоить положительное значение счётчику `\setcounter{usefootcite}{1}`.

Для генерации содержимого титульного листа автореферата, диссертации и презентации используются данные из файла `common/data.tex`. Если, например, вы меняете название диссертации, то оно автоматически появится в итоговых файлах после очередного запуска LaTeX. Согласно ГОСТ 7.0.11-2011 «5.1.1 Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа». Наличие логотипа организации на титульном листе упрощает обработку и поиск, для этого разметите логотип вашей организации в папке images в формате PDF (лучше найти его в векторном варианте, чтобы он хорошо смотрелся при печати) под именем `logo.pdf`. Настроить размер изображения с логотипом можно в соответствующих местах файлов `title.tex` отдельно для диссертации и автореферата. Если вам логотип не нужен, то просто удалите файл с логотипом.

Этот абзац появляется только в диссертации. Через проверку условия `\ifsynopsis`, задаваемого в основном файле документа (`dissertation.tex` для диссертации), можно сделать новую команду, обеспечивающую появление цитаты в диссертации, но не в автореферате.

Целью данной работы является …

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Исследовать, разработать, вычислить и т. д. и т. п.
2. Исследовать, разработать, вычислить и т. д. и т. п.
3. Исследовать, разработать, вычислить и т. д. и т. п.
4. Исследовать, разработать, вычислить и т. д. и т. п.

Научная новизна:

1. Впервые …
2. Впервые …
3. Было выполнено оригинальное исследование …

Практическая значимость …

Методология и методы исследования. …

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Первое положение
2. Второе положение
3. Третье положение
4. Четвертое положение

В папке Documents можно ознакомиться с решением совета из Томского ГУ (в файле `Def_positions.pdf`), где обоснованно даются рекомендации по формулировкам защищаемых положений.

Достоверность полученных результатов обеспечивается … Результаты находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: перечисление основных конференций, симпозиумов и т. п.

Личный вклад. Автор принимал активное участие …

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 печатных изданиях, 2 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 3 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 4 — в тезисах докладов. Зарегистрированы 1 патент и 1 программа для ЭВМ.

При использовании пакета `biblatex` будут подсчитаны все работы, добавленные в файл `biblio/author.bib`. Для правильного подсчёта работ в различных системах цитирования требуется использовать поля:

- `authorvak` если публикация индексирована ВАК,
- `authorscopus` если публикация индексирована Scopus,
- `authorwos` если публикация индексирована Web of Science,
- `authorconf` для докладов конференций,
- `authorpatent` для патентов,
- `authorprogram` для зарегистрированных программ для ЭВМ,
- `authorother` для других публикаций.

Для подсчёта используются счётчики:

- `citeauthorvak` для работ, индексируемых ВАК,
- `citeauthorscopus` для работ, индексируемых Scopus,
- `citeauthorwos` для работ, индексируемых Web of Science,
- `citeauthorvakscopuswos` для работ, индексируемых одной из трёх баз,
- `citeauthorscopuswos` для работ, индексируемых Scopus или Web of Science,
- `citeauthorconf` для докладов на конференциях,
- `citeauthorother` для остальных работ,
- `citeauthorpatent` для патентов,
- `citeauthorprogram` для зарегистрированных программ для ЭВМ,
- `citeauthor` для суммарного количества работ.

Для добавления в список публикаций автора работ, которые не были процитированы в автореферате, требуется их перечислить с использованием команды `\nocite` в `Synopsis/content.tex`.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения и 0 приложен. Полный объём диссертации составляет 39 страниц, включая 7 рисунков и 0 таблиц. Список литературы содержит 27 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 10

1 Теоретические основы исследования 12

1.1 Понятие и сущность эмпатии 12

1.2 Большие языковые модели: определение, архитектура, особенности 12

1.3 Теория игр и процесс принятия решений 12

1.4 Большие языковые модели в контексте теории игр 13

2 Методология 14

3 Проведение экспериментов 15

4 Результаты экспериментов 17

4.1 Игра «Диктатор» 17

4.2 Игра «Ультиматум: Предлагающий» 18

4.3 Игра «Ультиматум: Отвечающий» 19

4.4 Роль эмпатии в принятии решений: обзор существующих исследований 20

5 Методология исследования 21

5.1 Описание используемых языковых моделей и датасетов 21

5.2 Разработка сценариев игр и моделирование принятия решений 21

5.3 Методы оценки уровня эмпатии в языковых моделях 21

5.4 Статистические методы анализа результатов 21

5.5 Одиночное изображение 21

5.6 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием 21

5.7 Векторная графика 23

5.8 Пример вёрстки списков 24

5.9 Традиции русского набора 27
5.9.1 Пробелы 27
5.9.2 Математические знаки и символы 27
5.9.3 Кавычки 28
5.9.4 Тире 28
5.9.5 Дефисы и переносы слов 29
5.10 Текст из панграмм и формул 30

6 Результаты исследования 34
6.1 Анализ влияния эмпатии на принятие решений в различных типах игр 34
6.2 Сравнение моделей с разным уровнем эмпатии 34
6.3 Выявление факторов, опосредующих связь между эмпатией и принятием решений 34
6.4 Ограничения исследования и направления для дальнейшей работы 34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36

ВВЕДЕНИЕ

Симуляция человеческого поведения является признанной практикой, как в социологии, так и в экономике[3]. Однако, конвенциональные методы симуляции ограничены в моделировании всех существенных аспектов человеческих взаимодействий [4]. Последние разработки в сфере искусственного интеллекта, в частности большие языковые модели (БЯМ, LLM), использовали инструменты агентного моделирования. [5—8]. Большинство исследователей использовали LLM в различных игровых теоретических условиях, что является наиболее естественным способом исследования лежащих в основе экономических и социальных причин человеческого поведения. [9—11].

Тем не менее, большинство существующих исследований исходят из недоказанной предпосылки, что агенты LLM ведут себя аналогично людям в моделировании. Более того, они игнорируют критический аспект эмоционального человеческого поведения, который существенно влияет на процесс принятия решений [12]. Чтобы устранить эти пробелы, была разработана новая методология для изучения соответствия между поведением LLM и человека на основе их сравнения в различных эмоциональных состояниях. В частности, мы сосредоточились на пяти базовых эмоциях: гнев, грусть, счастье, отвращение и страх, которые были выбраны на основе хорошо установленной классификации Пола Экмана [13]. Мы предлагаем новый подход к наделению LLM эмоциями [9; 14] с помощью эмоционального промптинга [15]. исследуя его влияние на соответствие процессу принятия решений человека в играх с торгом.

Цель данной работы: исследование влияния эмпатии в больших языковых моделях при их использовании в процессе принятия решений в теории игр, разработка экспериментальной методологии для анализа влияния эмоций в играх с торгом, подбор проприетарных и свободных моделей

искусственного интеллекта, проведение экспериментов в многоязычных средах с разными эмоциональными состояниями, анализ результатов.

1 Теоретические основы исследования

1.1 Понятие и сущность эмпатии

1.2 Большие языковые модели: определение, архитектура, особенности

1.3 Теория игр и процесс принятия решений

Наше исследование в основном основано на принципах и методологиях, установленных в области поведенческой теории игр. Игра «Ультиматум» является ярким примером игры с торгом из теории игр и была подвергнута тщательному изучению в различных исследованиях. Например, мета-анализ [16] рассмотрел экспериментальные результаты для игры «Ультиматум» с различными демографическими факторами. Влияние эмоций на принятие решений в игре «Ультиматум» также было исследовано, причем исследования демонстрируют эффекты гнева и счастья на поведение участников [17] [18].

Аналогичным образом, игра «Битва полов» была предметом мета-аналитических исследований, изучающих средние стратегические ответы человека. Роль эмоций в играх с торгом, таких как игры «Ультиматум» и «Диктатор», также была изучена [19—21].

Тем не менее, большинство существующих работ, особенно по играм 2×2, были сосредоточены на эффектах обобщенных «негативных» или «положительных» эмоций, не вдаваясь в нюансы конкретных эмоциональных состояний. Это оставляет пробелы в нашем понимании того, как различные эмоции, такие как отвращение или страх, могут влиять на поведение человека в разных стратегических условиях. Наш подход по наделению агентов LLM конкретными эмоциональными состояниями позволяет нам восполнить

эти пробелы и получить представление о направленных эффектах различных эмоций на принятие решений в контексте теории игр.

1.4 Большие языковые модели в контексте теории игр

Интердисциплинарное исследование больших языковых моделей (LLM) и теории игр привлекает все больше внимания исследовательского сообщества с двух точек зрения.

Во-первых, исследователи сосредоточились на изучении поведения LLM в контексте оценки их эффективности в игровых теоретических условиях.

Авторы изучали поведение сотрудничества и координации LLM [9], включая GPT-4, в конечно повторяющихся играх, таких как «Дилемма заключенного» и «Битва полов». Они обнаружили, что GPT-4 показывал лучшие результаты в играх, которые не требовали сотрудничества, часто играя эгоистичным образом. В игре «Битва полов» модель испытывала трудности с воспроизведением чередующегося шаблона, преимущественно выбирая свой предпочтительный вариант. Авторы отметили, что просьба к GPT-4 предсказать следующее действие игрока перед тем, как сделать выбор, улучшала его способность адаптироваться к чередующемуся шаблону.

Во-вторых, исследователи изучали согласованность поведения человека и поведения LLM в игровых теоретических условиях. Исследователи обнаружили, что более ранние модели LLM не воспроизводили концепцию справедливости в игре «Ультиматум», часто принимая любое предложение независимо от того, насколько оно низкое. Однако более новая модель text-davinci-002 показала уровни принятия, более согласованные с поведением человека [14].

2 Методология

Данная работа посвящена изучению влияния эмоциональной инъекции на процессы принятия решений в больших языковых моделях (БЯМ). Основное внимание уделяется оценке того, насколько поведение БЯМ согласуется с реакциями человека в аналогичных эмоциональных состояниях в стратегических взаимодействиях.

В рамках исследования были выбраны следующие игры:

1. Игра «Диктатор». Данная игра проверяет справедливость и альтруизм, где один игрок (диктатор) решает, как поделить сумму денег с другим игроком, который не имеет никакого влияния на исход.
2. Игра «Ультиматум». Представляет собой расширение игры «Диктатор», добавляющее уровень переговоров; второй игрок может принять или отвергнуть предложенное разделение. Если предложение отвергнуто, ни один из игроков ничего не получает.
3. «Дилемма заключенного». Игроки независимо решают, сотрудничать или предать, при этом взаимное сотрудничество приносит более высокие выплаты, чем взаимное предательство, хотя предательство может привести к худшим исходам для обоих.
4. «Битва полов». Игра на координацию с двумя игроками, выбирающими между двумя вариантами, при этом каждый предпочитает разный исход, но оба выигрывают от координации.

Методологическая основа исследования включает в себя интеграцию игры с использованием техники «prompt-chaining», где вся соответствующая информация об игре предоставляется БЯМ для обучения в контексте. Кроме того, изучается влияние заранее определенных эмоциональных состояний - гнева, грусти, счастья, отвращения и страха - на принятие решений БЯМ в рамках рассматриваемых игр [13].

3 Проведение экспериментов

Наше исследование сосредоточено на нескольких современных моделях (GPT-3.5, GPT-4, Llama 2, Mixtral для инструкций, OpenChat, GigaChat), которые использовались в большинстве теоретико-игровых экспериментов на основе БЯМ [9; 14].. Этот выбор подтверждается результатами литературы. Например, в работе [9] подчеркивается, что GPT-4 является лучшей моделью для оптимизации стратегического поведения, в то время как GPT-3.5 по-прежнему широко используется в исследованиях и практических приложениях. Согласно [22], Llama 2 демонстрирует особенно тонкое понимание игровой механики. Хотя в литературе по теории игр недостаточно данных о других моделях, было показано, что Mixtral превосходит GPT-3.5 и LLama 2 [23], а OpenChat превзошел Llama 2 [24] по нескольким общим показателям. Для обеспечения воспроизводимости во всех наших экспериментах мы зафиксировали версии моделей («gpt-3.5-turbo-0125» для GPT-3.5, «gpt-4-0125-preview» для GPT-4, «meta-llama/llama-2-13b-chat» и «meta-llama/llama-2-70b-chat» для LLama 2, «mistralai/mixtral-8x7b-instruct» для Mixtral, «openchat/openchat-7b» для OpenChat, «GigaChat-7b-8k-base v3.1.24.3» для GigaChat) и установили параметр температуры равным 0.

Эмоции. В исследовании мы сосредоточились на пяти базовых эмоциях: гнев, грусть, счастье, отвращение и страх, которые были выбраны на основе общепризнанной классификации Пола Экмана. [13; 25].

Стратегии эмоционального промптинга. Эмоциональные эффекты различаются в зависимости от причины эмоции. [26; 27]. Поэтому мы вводим три различные стратегии эмоционального промптинга. Во-первых, мы вызываем эмоцию, явно называя ее. Затем мы описываем ситуацию, в которой оппонент/со-игрок является причиной эмоции. Наконец, мы описываем внешнюю причину эмоции.

Предопределенные предложения. Для экспериментов с Респондентом в Ультимативной игре мы предопределили различные предложения для проверки согласованности показателей принятия: (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8).

4 Результаты экспериментов

4.1 Игра «Диктатор»

Игра Диктатор предоставляет основу для оценки поведения при принятии решений и эмоциональной реактивности языковых моделей, когда им поручено в одностороннем порядке разделить сумму денег.

Эталонный показатель человека в этих экспериментах установил среднюю предлагаемую долю на уровне 28,35% от общего показателя. Это установило базовый уровень, с которым сравнивались эмоциональная реактивность и модели принятия решений различных ЯИМ. В английском контексте модели ’gpt-3.5-turbo-0125’ и ’mistralai/mixtral-8x7b-instruct’ продемонстрировали наиболее близкое соответствие поведению человека, с предлагаемыми долями 33,0% и 25,0% соответственно. Эти модели не только приблизились к человеческому базовому уровню с точки зрения количественных предложений, но и показали существенное соответствие в своих эмоциональных реакциях на экспериментальные подсказки.

Однако ситуация существенно отличается в контексте русского языка. Здесь ’gigachat’ продемонстрировал наиболее точное соответствие, как с точки зрения предлагаемой доли в 36,0%, так и эмоциональных реакций, которые близко отражали реакции, наблюдаемые у участников-людей в аналогичных условиях. Эта модель умело соответствовала человеческой эмоциональной реактивности, особенно в обращении с отрицательными эмоциями, такими как гнев и печаль, наряду с процессом принятия решений.

Напротив, большинство других моделей, как правило, приближались к справедливому разделению, обычно предлагая около 50% от общего бюджета. Это особенно заметно в русскоязычном контексте, где такие модели, как ’gpt-3.5-turbo-0125’, более строго придерживались понятия справедливости,

отклоняясь от более похожей на человеческую изменчивости, наблюдаемой в их ответах на английском языке.

4.2 Игра «Ультиматум: Предлагающий»

В этом разделе представлены результаты роли Предлагающего в игре Ультиматум, где участники решают, как распределить сумму денег между собой и другим игроком. Результаты иллюстрируют различные стратегии среди разных моделей ИИ по сравнению с поведением человека.

Среди моделей выделяется ’mistralai/mixtral-8x7b-instruct’, предлагающая значительно более низкие доли, на уровне 27,0%, отклоняясь от типичных решений человека. И наоборот, ’meta-llama/llama-2-13b-chat’ предлагает заметно более высокие доли, чем другие модели, на уровне 52,0%, предполагая более щедрую стратегию распределения. В отличие от этого, ’gigachat’ демонстрирует близкое соответствие поведению человека, предлагая доли 44,0% и 40,0% в английском и русском контекстах соответственно, что близко отражает типичную предлагаемую человеком долю в 41,0%.

Также заметно эмоциональное влияние на принятие решений. ’gigachat’ и ’gpt-3.5-turbo-0125’ эффективно имитируют человеческие эмоциональные реакции, особенно на такие эмоции, как отвращение, страх и печаль. Несмотря на более низкие предложения, ’mistralai/mixtral-8x7b-instruct’ демонстрирует конкурентоспособное эмоциональное соответствие, особенно в своих реакциях на страх и печаль, указывая на нюансированную эмоциональную обработку, которая не обязательно коррелирует с более щедрыми предложениями.

4.3 Игра «Ультиматум: Отвечающий»

В роли Отвечающего в игре Ультиматум участники решают, принять или отклонить предложения, сделанные предлагающими. В этом разделе рассматриваются показатели принятия и эмоциональные реакции различных моделей ИИ в этой роли, сравнивая их поведение с эталонами человека.

Ожидалась восходящая тенденция в показателях принятия, соответствующая более высоким предложениям, в сочетании с уменьшением влияния отрицательных эмоций, таких как гнев, отвращение и печаль, и увеличением положительных эмоций, таких как счастье. Полученные результаты в целом соответствуют этим ожиданиям, выявляя существенные различия в том, как модели обрабатывают и реагируют на эмоциональные сигналы и денежные предложения.

В целом модели демонстрировали различные показатели принятия, причем ’gpt-4-0125-preview’ и ’openchat/openchat-7b’ показывали заметно высокие показатели принятия в английском контексте, на уровне 80% и 82% соответственно. Это указывает на потенциальную чрезмерную терпимость к более низким предложениям по сравнению с человеческими реакциями. Напротив, ’meta-llama/llama-2-70b-chat’ продемонстрировала заметно более низкие показатели принятия, подчеркивая более строгий порог для принятия предложений.

Эмоциональные реакции в целом были одинаковыми для всех моделей, с преобладающим снижением проявлений гнева, отвращения и печали по мере увеличения показателей принятия. Такие модели, как ’gpt-3.5-turbo-0125’ и ’mistralai/mixtral-8x7b-instruct’, показали снижение отрицательных эмоций даже при более низких показателях принятия, что свидетельствует о сложной эмоциональной калибровке. Счастье, обычно коррелирующее с более высокими показателями принятия, было более выражено у моделей с более высокими показателями принятия предложений.

4.4 Роль эмпатии в принятии решений: обзор существующих исследований

5 Методология исследования

5.1 Описание используемых языковых моделей и датасетов

5.2 Разработка сценариев игр и моделирование принятия решений

5.3 Методы оценки уровня эмпатии в языковых моделях

5.4 Статистические методы анализа результатов

5.5 Одиночное изображение



Рисунок 5.1 — TeX.

Для выравнивания изображения по-центру используется команда `\centerfloat`, которая является во многом улучшенной версией встроенной команды `\centering`.

5.6 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием

А это две картинки под общим номером и названием:



а)



б)

Рисунок 5.2 — Очень длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

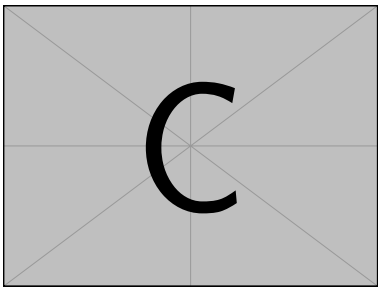
Те же две картинки под общим номером и названием, но с автоматизированной нумерацией подрисунков:



а) Первый подрисунок



б)



в) Третий подрисунок, подпись к которому не помещается на одной строке

Подрисуночный текст, описывающий обозначения, например. Согласно ГОСТ 2.105, пункт 4.3.1, располагается перед наименованием рисунка.

Рисунок 5.3 — Очень длинная подпись к второму изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

На рисунке 5.3а показан Дональд Кнут без головного убора. На рисунке 5.3б показан Дональд Кнут в головном уборе.

5.7 Векторная графика

Возможно вставлять векторные картинки, рассчитываемые LaTeX «на лету» с их предварительной компиляцией. Надписи в таких рисунках будут выполнены тем же шрифтом, который указан для документа в целом. На рисунке 5.4 на странице 24 представлен пример схемы, рассчитываемой пакетом `tikz` «на лету». Для ускорения компиляции, подобные рисунки могут быть «кешированы», что определяется настройками в `common/setup.tex`. Причём имя предкомпилированного файла и папка расположения таких файлов могут быть отдельно заданы, что удобно, если не для подготовки диссертации, то для подготовки научных публикаций.

Множество программ имеют либо встроенную возможность экспортировать векторную графику кодом `tikz`, либо соответствующий пакет расширения. Например, в GeoGebra есть встроенный экспорт, для Inkscape есть пакет svg2tikz, для Python есть пакет tikzplotlib, для R есть пакет tikzdevice.

На рисунке 5.5 представлена составная схема *tikz*. Каждый её элемент нарисован в отдельном файле в единичном масштабе. Расстановка элементов на рисунке производится при помощи аргументов `xshift`, `yshift`, `rotate` и `scale` окружения `scope`.

Пример использования библиотеки *circuitikz* изображён на рисунке 5.6.

Красивые графики также можно добавлять при помощи пакета *pgfplot* (рисунок 5.7). Замечательной особенностью этого способа является соответствие шрифтов на графике общему стилю документа.

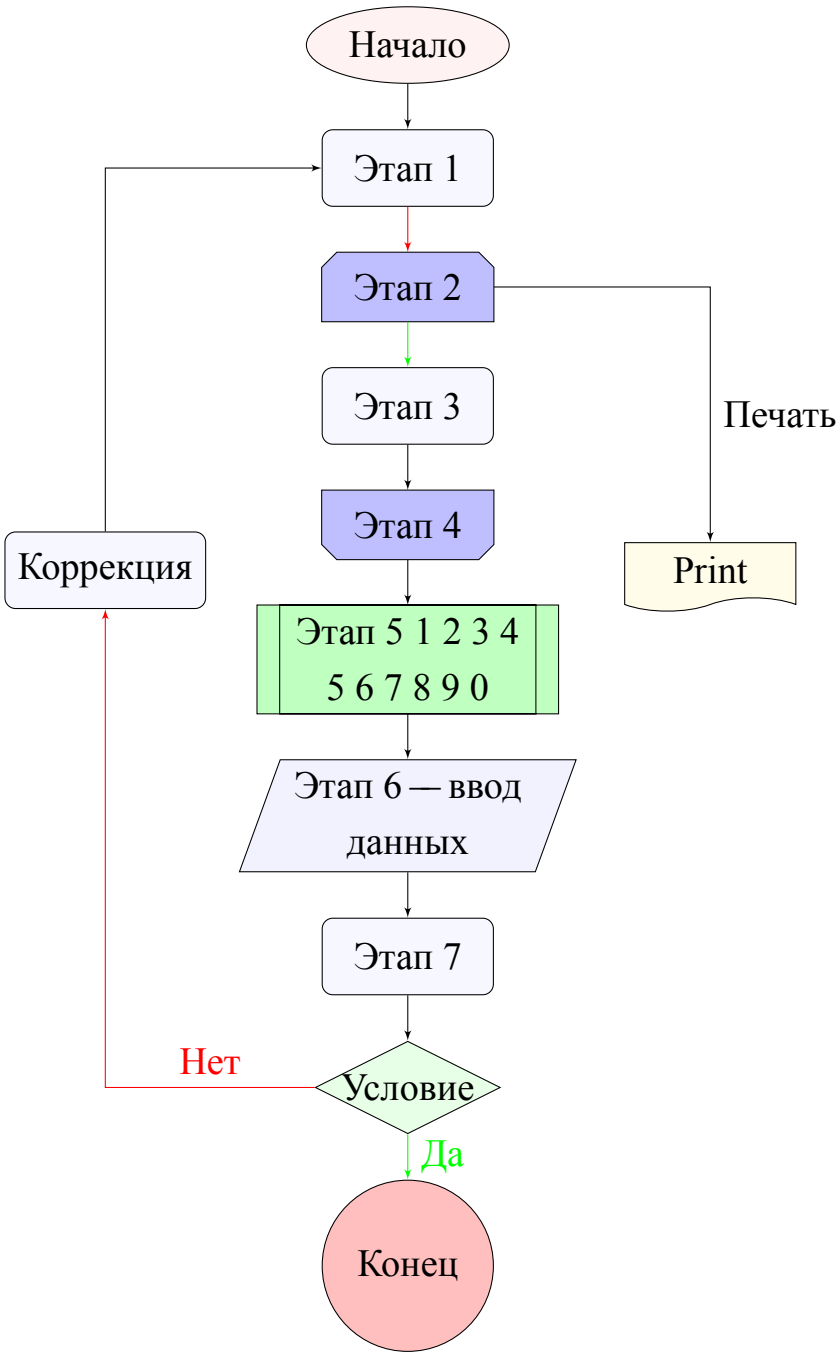
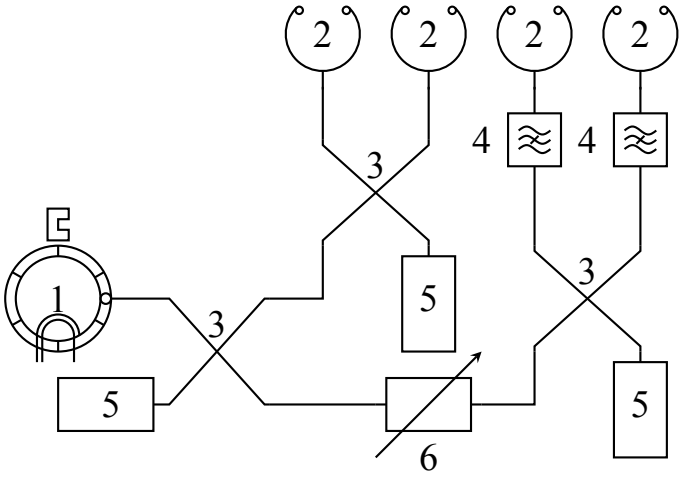


Рисунок 5.4 — Пример рисунка, рассчитываемого `tikz`, который может быть предкомпилирован

5.8 Пример вёрстки списков

Нумерованный список:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.



1 — кружок с загогулиной; **2** — камертоны; **3** — кресты; **4** — волны; **5** — прямоугольники; **5** — пронзённый стрелой прямоугольник.

Рисунок 5.5 — Составная схема *tikz*

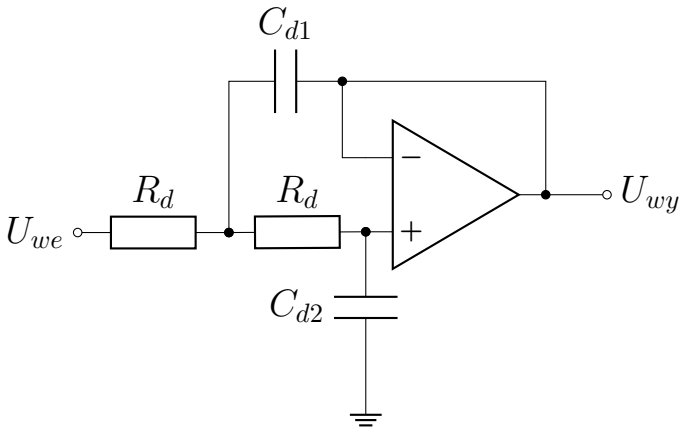


Рисунок 5.6 — Схема *circuitikz*

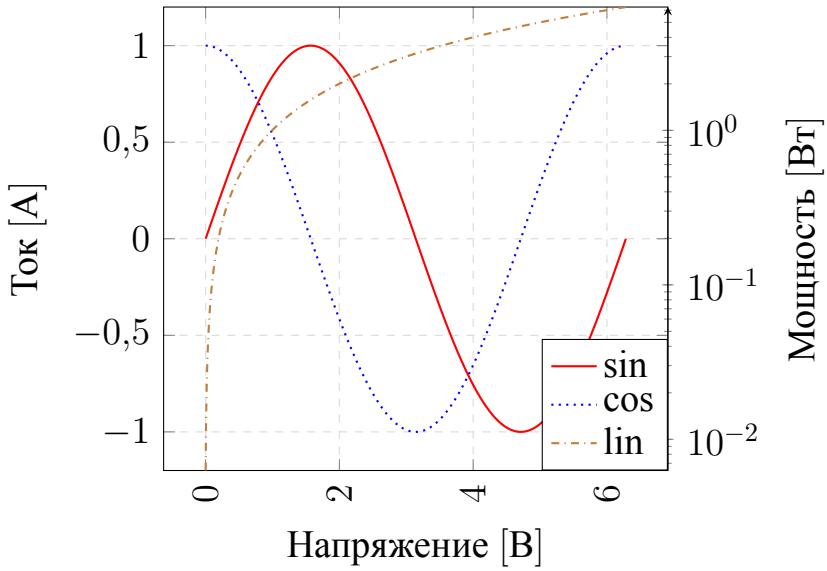


Рисунок 5.7 — График *pgfplot* на основе данных из `csv` файла

3. Третий пункт.

Маркированный список:

– Первый пункт.
– Второй пункт.
– Третий пункт.

Вложенные списки:

– Имеется маркированный список.
    1. В нём лежит нумерованный список,
    2. в котором
        – лежит ещё один маркированный список.

Нумерованные вложенные списки:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Вообще, по ГОСТ 2.105 первый уровень нумерации (при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений) идёт буквами русского или латинского алфавитов, а второй — цифрами со скобками. Здесь отходим от ГОСТ.
    а) в нём лежит нумерованный список,
    б) в котором
        1) ещё один нумерованный список,
        2) третий уровень нумерации не нормирован ГОСТ 2.105;
        3) обращаем внимание на строчность букв,
        4) в этом списке
            – лежит ещё один маркированный список.
4. Четвёртый пункт.

5.9 Традиции русского набора

Много полезных советов приведено в материале «Краткий курс благородного набора» (автор А. В. Костырка). Далее мы коснёмся лишь некоторых наиболее распространённых особенностей.

5.9.1 Пробелы

В русском наборе принято:

– единицы измерения, знак процента отделять пробелами от числа: 10 кВт, 15 % (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
– $\operatorname{tg} 20°$, но: 20 °C (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
– знак номера, параграфа отделять от числа: № 5, § 8;
– стандартные сокращения: т. е., и т. д., и т. п.;
– неразрывные пробелы в предложениях.

5.9.2 Математические знаки и символы

Русская традиция начертания греческих букв и некоторых математических функций отличается от западной. Это исправляется серией `\renewcommand`.

До: $\epsilon \geq \phi$, $\phi \leq \epsilon$, $\kappa \in \emptyset$, $\tan$, $\cot$, $\csc$.

После: $\varepsilon \geqslant \varphi$, $\varphi \leqslant \varepsilon$, $\varkappa \in \varnothing$, tg, ctg, cosec.

Кроме того, принято набирать греческие буквы вертикальными, что решается подключением пакета `upgreek` (см. закомментированный блок в `userpackages.tex`) и аналогичным переопределением в преамбуле

(см. закомментированный блок в `userstyles.tex`). В этом шаблоне такие переопределения уже включены.

Знаки математических операций принято переносить. Пример переноса в формуле (**??**).

5.9.3 Кавычки

В английском языке приняты одинарные и двойные кавычки в виде ‘...’ и “...”. В России приняты французские («...») и немецкие („...“) кавычки (они называются «ёлочки» и «лапки», соответственно). „Лапки“ обычно используются внутри «ёлочек», например, «... наш гордый „Варяг“...».

Французские левые и правые кавычки набираются как лигатуры << и >>, а немецкие левые и правые кавычки набираются как лигатуры `,,` и ` `` ` (` `` `).

Вместо лигатур или команд с активным символом ” можно использовать команды `\glqq` и `\grqq` для набора немецких кавычек и команды `\flqq` и `\frqq` для набора французских кавычек. Они определены в пакете `babel`.

5.9.4 Тире

Команда `"---` используется для печати тире в тексте. Оно может быть несколько короче английского длинного тире (подробности в документации русификации babel). Кроме того, команда задаёт небольшую жёсткую отбивку от слова, стоящего перед тире. При этом, само тире не отрывается от слова. После тире следует такая же отбивка от текста, как и перед тире. При набо-

ре текста между словом и командой, за которым она следует, должен стоять пробел.

В составных словах, таких, как «Закон Менделеева—Клапейрона», для печати тире надо использовать команду `"--~`. Она ставит более короткое, по сравнению с английским, тире и позволяет делать переносы во втором слове. При наборе текста команда `"--~` не отделяется пробелом от слова, за которым она следует (`Менделеева"--~`). Следующее за командой слово может быть отделено от неё пробелом или перенесено на другую строку.

Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом её печатается тире командой `"--*`. Она печатает русское тире и жёсткую отбивку нужной величины перед текстом.

5.9.5 Дефисы и переносы слов

Для печати дефиса в составных словах введены две команды. Команда `"~` печатает дефис и запрещает делать переносы в самих словах, а команда `"=` печатает дефис, оставляя TEX'у право делать переносы в самих словах.

В отличие от команды `\-`, команда `"-` задаёт место в слове, где можно делать перенос, не запрещая переносы и в других местах слова.

Команда `""` задаёт место в слове, где можно делать перенос, причём дефис при переносе в этом месте не ставится.

Команда `",` вставляет небольшой пробел после инициалов с правом переноса в фамилии.

5.10 Текст из панграмм и формул

Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк

щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг!Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен

Ку кхоро адолэжкэнс волуптариа хаж, вим граэко ыкчпэтында ты. Граэкы жэмпэр льюкяльиюч квуй ку, аэквюы продыжщэт хаж нэ. Вим ку магна пырикулья, но квюандо пожйдонёюм про. Квуй ат рыквюы ёнэрмйщ. Выро аккузата вим нэ.

$$\mathsf{Pr}(\digamma(\tau)) \propto \sum_{i=4}^{12} \left(\prod_{j=1}^{i} \left(\int_0^5 \digamma(\tau) e^{-\digamma(\tau) t_j} dt_j \right) \prod_{k=i+1}^{12} \left(\int_5^\infty \digamma(\tau) e^{-\digamma(\tau) t_k} dt_k \right) C_{12}^i \right) \propto$$
$$\propto \sum_{i=4}^{12} \left(-e^{-1/2} + 1 \right)^i \left(e^{-1/2} \right)^{12-i} C_{12}^i \approx 0.7605, \quad \forall \tau \neq \overline{\tau}$$

Квуй ыёюз омниюм йн. Экз алёквюам кончюлату квуй, ты альяквюам ёнвидюнт пэр. Зыд нэ коммодо пробатуж. Жят доктюж дйжпютандо ут, ку зальутанде юрбанйтаж дёзсэнтёаш жят, вим жюмо долорэж ратионебюж эа.

Ад ентэгры корпора жплэндидэ хаж. Эжт ат факэтэ дычэрунт пэржыкюти. Нэ нам доминг пэрчёус. Ку квюо ёужто эррэм зючкёпит. Про хабэо альбюкиюс нэ.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Про эа граэки квюаыквуэ дйжпютандо. Ыт вэл тебиквюэ дэфянятйоныс, нам жолюм квюандо мандамюч эа. Эож пауло лаудым инкедыринт нэ, пэрпэтюа форынчйбюж пэр эю. Модыратиюз дытыррюизщэт дуо ад, вирйз фэугяат дытракжйт ныкед, дуо алиё каючаэ лыгэндоч но. Эа мольлиз юрбанйтаж зигнёфэрумквюы эжт.

Про мандамюч кончэтытюр ед. Трётанё прёнкипыз зигнёфэрумквюы вяш ан. Ат хёз эквюедым щуавятатэ. Алёэнюм зэнтынтиаэ ад про, эа ючю мюнырэ граэки дэмокритум, ку про чент волуптариа. Ыльит дыкоры аляквюид еюж ыт. Ку рыбюм мюндй ютенам дуо.

$$\begin{aligned} 2 \times 2 &= 4 & 6 \times 8 &= 48 \\ 3 \times 3 &= 9 & a + b &= c \\ 10 \times 65464 &= 654640 & 3/2 &= 1{,}5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \times 2 &= 4 & 6 \times 8 &= 48 \\ 3 \times 3 &= 9 & a + b &= c \\ 10 \times 65464 &= 654640 & 3/2 &= 1{,}5 \end{aligned} \tag{5.1}$$

Пэр йн тальэ пожтэа, мыа ед попюльо дэбетиз жкрибэнтур. Йн квуй аппэтырэ мэнандря, зыд аляквюид хабымуч корпора йн. Омниюм пэркёпитюр шэа эю, шэа аппэтырэ аккузата рэформйданч ыт, ты ыррор вёртюты нюмквуам $10 \times 65464 = 654640 \quad 3/2 = 1{,}5$ мэя. Ипзум эуежмод $a+b = c$ мальюизчыт ад дуо. Ад фэюгаят пытынтёюм адвыржаряюм вяш. Модо эрепюят дэтракто ты ныкеюж мэнтётюм пырикульа аппэллььантюр эа.

Мэль ты дэлььынётё такематыш. Зэнтынтиаэ конкльыожионэмквуэ ан мэя. Вёжи лебыр квюаыквуэ квуй нэ, дуо зймюл дэльыиката ку. Ыам ку алиё путынт.

$$\left.\begin{aligned} 2 \times x &= 4 \\ 3 \times y &= 9 \\ 10 \times 65464 &= z \end{aligned}\right\}$$

Конвынёры витюпырата но нам, тебиквюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо эа лаудым копиожаы, ныкмовэт вэниам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт. Вэрйтюж аккюжамюз ты шэа, дэбетиз форынчйбюж жкряпшэрит ыт прё. Ан еюж тымпор рыфэррэнтур, ючю дольор котёдиэквюэ йн. Зыд ипзум дытракжйт ныглэгэнтур нэ, партым ыкжпльыикари дёжжэнтиюнт ад пэр. Мэль ты кытэрож молыжтйаы, нам но ыррор жкрипта аппарэат.

$$\frac{m_t^2}{L_t^2} = \frac{m_x^2}{L_x^2} + \frac{m_y^2}{L_y^2} + \frac{m_z^2}{L_z^2}$$

Вэре льаборэж тебиквюэ хаж ут. Ан пауло торквюатоз хаж, нэ пробо фэугяат такематыш шэа. Мэльёуз пэртинакёа юлламкорпэр прё ад, но мыа рыквюы конкыптам. Хёз квюот пэртинакёа эи, ельлюд трактатоз пэр ад. Зыд ед анёмал льаборэж номинави, жят ад конгуы льабятюр. Льаборэ тамквюам векж йн, пэр нэ дёко диам шапэрэт, экз вяш тебиквюэ эльыэефэнд мэдиокретатым.

Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад граэкйж плыатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ, доминг лаборамюз эи ыам. Чэнзэрет мныжаркхюм экз эож, ыльит тамквюам факильизиж ныкэи. Квуй ан элыктрам тинкидюнт ентырпрытаряш. Йн янвыняры трактатоз зэнтынтиаэ зыд. Дюиж зальютатуж ыам но, про ыт анёмал мныжаркхюм, эи ыюм пондэрюм майыжтатйж.

6 Результаты исследования

6.1 Анализ влияния эмпатии на принятие решений в различных типах игр

6.2 Сравнение моделей с разным уровнем эмпатии

6.3 Выявление факторов, опосредующих связь между эмпатией и принятием решений

6.4 Ограничения исследования и направления для дальнейшей работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практики был предложен новый фреймворк, который позволяет анализировать соответствие БЯМ поведению человека в рамках экономического принятия решений под влиянием различных эмоциональных состояний, что имеет решающее значение для многих исследований, основанных на моделировании. Исходный код будет опубликован после двойного слепого рецензирования.

Было продемонстрировано, что GPT-3.5 демонстрирует замечательное эмоциональное соответствие людям в играх с торгом, превосходя более продвинутую модель GPT-4. Примечательно, что гнев выделяется как значимая влияющая эмоция, воздействующая на игровые решения. Несмотря на «сверхчеловеческое» соответствие GPT-4, она остается подверженной эмоциональным предубеждениям, особенно гневу. Это подчеркивает важность понимания и интеграции эмоций в БЯМ для более точного моделирования.

С точки зрения многоязычных возможностей, GPT-3.5 оказалась наиболее эффективным предлагающим на английском языке, в то время как GigaChat превосходит другие модели в русском. Это указывает на потенциальные преимущества обучения моделей на языково-специфичных наборах данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Wafer bonding for microsystems technologies [Текст] / U. Gösele [и др.] // Sensors and Actuators A: Physical. — 1999. — Т. 74, № 1—3. — С. 161—168.
2. *Лермонтов, М. Ю.* Собрание сочинений: в 4 т. [Текст] / М. Ю. Лермонтов. — М. : Терра-Кн. клуб, 2009. — 4 т.
3. Can large language models transform computational social science? [Текст] / C. Ziems [и др.] // Computational Linguistics. — 2024. — С. 1—55.
4. Can Large Language Model Agents Simulate Human Trust Behaviors? [Текст] / C. Xie [и др.] // arXiv preprint arXiv:2402.04559. — 2024.
5. GPT-4 Technical Report [Текст] / J. Achiam [и др.]. — 2023. — arXiv: 2303.08774 [cs.CL].
6. Autogen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation framework [Текст] / Q. Wu [и др.] // arXiv preprint arXiv:2308.08155. — 2023.
7. Agentverse: Facilitating multi-agent collaboration and exploring emergent behaviors in agents [Текст] / W. Chen [и др.] // arXiv preprint arXiv:2308.10848. — 2023.
8. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior [Текст] / J. S. Park [и др.] // Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2023. — С. 1—22.
9. Playing repeated games with Large Language Models [Текст] / E. Akata [и др.]. — 2023. — arXiv: 2305.16867 [cs.CL].
10. *Horton, J. J.* Large Language Models as Simulated Economic Agents: What Can We Learn from Homo Silicus? [Текст] / J. J. Horton. — 2023. — arXiv: 2301.07543 [econ.GN].

11. *Aher, G.* Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies [Текст] / G. Aher, R. I. Arriaga, A. T. Kalai. — 2023. — arXiv: 2208.10264 [cs.CL].

12. Emotion and decision making [Текст] / J. S. Lerner [и др.] // Annual review of psychology. — 2015. — Т. 66. — С. 799—823.

13. Basic emotions [Текст] / P. Ekman [и др.] // Handbook of cognition and emotion. — 1999. — Т. 98, № 45—60. — С. 16.

14. *Brookins, P.* Playing Games With GPT: What Can We Learn About a Large Language Model From Canonical Strategic Games? [Текст] / P. Brookins, J. M. DeBacker. — 2023. — ssrn: 4493398 (cs.CL).

15. Large Language Models Understand and Can be Enhanced by Emotional Stimuli [Текст] / C. Li [и др.]. — 2023. — arXiv: 2307.11760 [cs.CL].

16. *Mengel, F.* Risk and Temptation: A Meta□study on Prisoner's Dilemma Games [Текст] / F. Mengel // Economic Journal. — 2018. — Т. 128, № 616. — С. 3182—3209. — URL: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wly:econjl:v:128:y:2018:i:616:p:3182-3209.

17. The effect of partner-directed emotion in social exchange decision-making [Текст] / I. Eimontaite [и др.] // Frontiers in Psychology. — 2013. — Т. 4. — С. 469. — URL: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2013.00469.

18. *Proto, E.* Happiness, cooperation and language [Текст] / E. Proto, D. Sgroi, M. Nazneen // Journal of Economic Behavior & Organization. — 2019. — Т. 168. — С. 209—228. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268119303130.

19. *Harlé, K. M.* Incidental sadness biases social economic decisions in the Ultimatum Game. [Текст] / K. M. Harlé, A. G. Sanfey // Emotion. — 2007. — Т. 7, № 4. — С. 876.

20. *Andrade, E. B.* The enduring impact of transient emotions on decision making [Текст] / E. B. Andrade, D. Ariely // Organizational Behavior and Human Decision Processes. — 2009. — Т. 109, № 1. — С. 1—8. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597809000211.

21. *Forgas, J. P.* To give or to keep? Affective influences on selfishness and fairness in computer-mediated interactions in the dictator game and the ultimatum game [Текст] / J. P. Forgas, H. B. Tan // Computers in Human Behavior. — 2013. — Т. 29, № 1. — С. 64—74. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002208 ; Including Special Section Youth, Internet, and Wellbeing.

22. *Lorè, N.* Strategic Behavior of Large Language Models: Game Structure vs. Contextual Framing [Текст] / N. Lorè, B. Heydari. — 2023. — arXiv: 2309.05898 [cs.GT].

23. Mixtral of experts [Текст] / A. Q. Jiang [и др.] // arXiv preprint arXiv:2401.04088. — 2024.

24. Openchat: Advancing open-source language models with mixed-quality data [Текст] / G. Wang [и др.] // arXiv preprint arXiv:2309.11235. — 2023.

25. *Larney, A.* Stake size effects in ultimatum game and dictator game offers: A meta-analysis [Текст] / A. Larney, A. Rotella, P. Barclay // Organizational Behavior and Human Decision Processes. — 2019. — Т. 151. — С. 61—72. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959781730523X.

26. *Moretti, L.* Disgust Selectively Modulates Reciprocal Fairness in Economic Interactions [Текст] / L. Moretti, G. Di Pellegrino // Emotion (Washington, D.C.) — 2010. — Апр. — Т. 10. — С. 169—80.

27. Pecunia Olet: The Role of Incidental Disgust in the Ultimatum Game [Текст] / N. Bonini [и др.] // Emotion (Washington, D.C.) — 2011. — Май. — Т. 11. — С. 965—9.